



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

LECTURA DE APOYO

Organización del proceso de arquitectura de software

Diseño de Arquitectura de Sistemas

Propósito

Explicar cómo se organiza el proceso arquitectónico para pasar de una necesidad institucional a una arquitectura comprensible, documentada, evaluable y preparada para orientar el desarrollo del sistema.

1. ¿Qué significa organizar el proceso arquitectónico?

Organizar el proceso arquitectónico consiste en establecer una secuencia clara de trabajo para definir la arquitectura de una solución. No se trata únicamente de dibujar componentes, sino de comprender el problema, recopilar información, identificar decisiones importantes, documentarlas y validarlas antes de avanzar con la construcción del sistema.

Cuando este proceso no se organiza, las decisiones técnicas aparecen de forma aislada. Cada equipo puede interpretar el problema de manera diferente, se duplican esfuerzos y aumenta el riesgo de crear sistemas difíciles de mantener.

Idea clave

La arquitectura no es un momento único del proyecto. Es un proceso continuo de análisis, toma de decisiones, comunicación, validación y evolución.

2. Entradas del proceso

Antes de proponer una arquitectura, el equipo necesita recopilar información básica. Estas entradas permiten comprender el contexto y evitan diseñar una solución técnicamente atractiva pero inadecuada para la organización.

Entrada	Descripción	Ejemplo
Objetivos del negocio	Resultados que la organización espera alcanzar.	Reducir tiempos de matrícula.
Requerimientos	Funciones y cualidades esperadas del sistema.	Registrar matrícula y responder rápido.
Restricciones	Condiciones que limitan las decisiones.	Presupuesto, tecnología disponible o normativa.
Stakeholders	Personas o áreas interesadas o afectadas.	Estudiantes, docentes, administración y finanzas.
Sistemas existentes	Aplicaciones o servicios que deben integrarse.	Autenticación institucional y pagos externos.

3. Etapas del proceso arquitectónico

1. Comprender el contexto y el alcance del sistema.
2. Identificar stakeholders y necesidades principales.
3. Distinguir requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones.
4. Reconocer drivers arquitectónicos que tendrán mayor impacto.
5. Proponer alternativas de organización y estilos posibles.
6. Seleccionar componentes, responsabilidades y relaciones.
7. Documentar decisiones, supuestos, riesgos y justificaciones.
8. Evaluar la arquitectura mediante escenarios y criterios de calidad.
9. Ajustar la propuesta y preparar su evolución durante el proyecto.

Estas etapas no siempre se ejecutan de manera totalmente lineal. En muchos proyectos se vuelve varias veces a etapas anteriores cuando aparece nueva información o se identifican riesgos.

4. Organización de decisiones arquitectónicas

Una decisión arquitectónica es una elección que tiene impacto importante en la estructura, calidad, mantenimiento o evolución del sistema. Por ejemplo, decidir separar módulos académicos y financieros, usar un servicio central de autenticación o establecer integración con un proveedor externo de pagos.

Decisión	Qué debe documentarse
Componente	Responsabilidad, límites y datos que administra.
Integración	Forma de comunicación entre sistemas o módulos.
Datos	Fuente oficial, almacenamiento, acceso y protección.
Despliegue	Ambiente donde operará la solución.
Calidad	Atributos priorizados: seguridad, rendimiento, disponibilidad o mantenibilidad.

Recomendación

Cada decisión importante debe acompañarse de una justificación. No basta con indicar qué se eligió; también debe explicarse por qué se eligió y qué consecuencia tendrá.

5. Artefactos del proceso

El proceso arquitectónico produce artefactos que permiten comunicar y conservar las decisiones. Estos documentos no deben verse como burocracia, sino como medios para evitar ambigüedad y facilitar la continuidad del proyecto.

- Mapa de contexto: muestra el sistema y su relación con usuarios y sistemas externos.
- Lista de stakeholders: identifica interesados, necesidades y preocupaciones.
- Matriz de requerimientos y drivers: separa funciones, cualidades y restricciones.
- Diagrama de componentes: representa módulos y responsabilidades.
- Registro de decisiones arquitectónicas: documenta alternativas, justificación y efectos.
- Lista de riesgos: prioriza problemas técnicos que deben atenderse temprano.

6. Caso breve: plataforma universitaria

Una universidad desea implementar una plataforma que permita gestionar estudiantes, asignaturas, matrículas, calificaciones y pagos. La solución debe integrarse con autenticación institucional y con un proveedor externo de pagos. Además, debe estar disponible durante los períodos de matrícula y separar responsabilidades académicas y financieras.

Elemento	Ejemplo en el caso
Contexto	Modernización de procesos académicos y financieros.
Alcance	Estudiantes, asignaturas, matrícula, notas y pagos.
Restricción	Integración con autenticación y proveedor externo de pagos.
Driver	Disponibilidad durante matrícula y seguridad de datos.
Decisión inicial	Separar módulo académico, módulo financiero y autenticación.

7. Cierre

Organizar el proceso de arquitectura permite que el equipo avance con claridad, reduzca riesgos y tome decisiones justificadas. La arquitectura se fortalece cuando no se improvisa, cuando cada decisión se relaciona con una necesidad real y cuando la documentación permite comunicar la solución a diferentes interesados.